



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Uma característica de uma arquitetura RISC é:
 - A. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
 - B. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
 - C. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
 - D. Possui um grande conjunto de instruções complexas
 - E. O processador é formado por válvulas e transistores
2. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
 - A. $L = 0$
 - B. $L = \infty$
 - C. $L = 2$
 - D. $L = 1/2$
 - E. $L = 1$
3. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades:
 - G é conexo
 - Se removermos qualquer aresta de G , o grafo obtido é desconexo.

Então é correto afirmar que o grafo G é:

- A. Não bipartido
 - B. Euleriano
 - C. Uma árvore
 - D. Um circuito
 - E. Hamiltoniano
4. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):
 - A. $2np$
 - B. np
 - C. $6np$
 - D. $4np$
 - E. $(np)^2$
5. Considere as seguintes afirmações:
 - I. A classe de linguagens aceita por um Autômato Finito Determinístico (AFD) não é a mesma que um Autômato Finito Não Determinístico (AFND).
 - II. Para algumas expressões regulares não é possível construir um AFD.
 - III. A expressão regular $(b + ba)^+$ aceita as "strings" de b's e a's começando com b e não tendo dois a's consecutivos.

Selecione a afirmativa correta:

- A. Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- B. As afirmativas II e III são falsas.
- C. As afirmativas I e III são falsas.
- D. As afirmativas I e III são verdadeiras.
- E. As afirmativas I e II são verdadeiras.

6. Considere o seguinte código para implementar exclusão mútua entre dois processos i e j :

Processo P_i

```
do {  
  
    while (turn != i);  
  
    // secao critica  
  
    secao critica  
  
    turn = j;  
  
    // saída da secao critica  
  
    codigo restante  
  
} while (1);
```

- A. Um processo bloqueia o outro mesmo não estando na seção crítica.
 - B. Os processos fazem espera ativa.
 - C. A implementação garante progresso.
 - D. Exige alternância estrita.
 - E. A implementação garante exclusão mútua.
7. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
- A. 47
 - B. 50
 - C. 49
 - D. 51
 - E. 40
8. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:
- I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
 - II) auxiliar na melhoria do processo.
 - III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
 - IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
- A. Todas as alternativas.
 - B. Nenhuma delas.

- C. Apenas as alternativas II e III.
- D. Apenas as alternativas I, IV.
- E. Apenas as alternativas I, II e IV.

9. Engenharia de Software inclui um grande número de teorias, conceitos, modelos, técnicas e métodos. Analise as seguintes definições.

- I. O processo de inferir ou reconstruir um modelo de mais alto nível (projeto ou especificação) a partir de um documento de mais baixo nível (tipicamente um código fonte);
- II. Capacidade de modificação de um software (ou de um de seus componentes) após sua entrega ao cliente visando corrigir falhas, expandir a funcionalidade, modificar a performance ou outros atributos em resposta a novos requisitos do usuário ou mesmo ser adaptado a alguma mudança do ambiente de execução (plataforma, p.ex);
- III. Modelo estabelecido pelo Software Engineering Institute (SEI) que propõe níveis de competência organizacional relacionados à qualidade do processo de desenvolvimento de software;

Estas definições correspondem respectivamente aos seguintes termos:

- A. reengenharia, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- B. reengenharia, evolutibilidade, Personal Software Process (PSP)
- C. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)
- D. engenharia reversa, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)

10. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?

- A. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
- B. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
- C. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
- D. Nenhuma das afirmações acima está correta
- E. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes